

思考题

思考题1：证明两个下三角方阵乘积仍为下三角矩阵。

令 A 和 B 均为 n 阶下三角方阵，且 $C = A * B$ 。对于 $c_{i,j}$ 且 $i < j$ ，我们有

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} = \sum_{k=1}^i a_{i,k} b_{k,j} + \sum_{k=i+1}^n a_{i,k} b_{k,j} \quad (1)$$

对于 $k \leq i < j$ ，有 $b_{k,j} = 0$ ；对于 $i < i + i \leq k$ ，有 $a_{i,k} = 0$ 。因此当 $i < j$ 时， $c_{i,j} = 0$ 。这意味着 C 为下三角阵。

思考题2：证明可逆下三角方阵的逆为下三角阵。

令 A 为 n 阶可逆下三角方阵，且 B 为 A 的逆。 A 可逆意味着 $a_{i,i} \neq 0$ ， $i = 1, \dots, n$ 。由 $AB = I$ ，我们有

$$\sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} = \delta_{i,j} \quad (2)$$

其中若 $i = j$ 则 $\delta_{i,j} = 1$ ，否则为零。对于上述等式，令 $i = 1$ ，则有 $a_{1,1} b_{1,j} = \delta_{1,j}$ 。因为 $a_{1,1} \neq 0$ ，且 $\delta_{1,j} = 0$ 对于 $j > 1$ ，所以 $b_{1,j} = 0$ ， $j > 1$ 。

然后令 $i = 2$ ，则有 $a_{2,1} b_{1,j} + a_{2,2} b_{2,j} = \delta_{2,j}$ 。令 $j > 2$ ，则 $b_{1,j} = \delta_{2,j} = 0$ 。再考虑到 $a_{2,2} \neq 0$ ，我们有 $b_{2,j} = 0$ ， $j > 2$ 。

将此过程继续下去，可得 $b_{i,j} = 0$ ， $i < j$ 。所以 B 为下三角。

思考题3：证明向量空间中的Cauchy-Schwarz不等式，即

$$|\langle a, b \rangle| \leq \|a\|_2 \|b\|_2 \quad (3)$$

令

$$A = \sum_{i=1}^n a_i b_i, \quad B = \sum_{i=1}^n a_i^2, \quad C = \sum_{i=1}^n b_i^2 \quad (4)$$

再定义 $f(x) = Bx^2 + 2Ax + C$ 。经过直接计算，有

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (a_i^2 x^2 + 2a_i b_i x + b_i^2) = \sum_{i=1}^n (a_i x + b_i)^2 \geq 0 \quad (5)$$

因此 f 的判别式应小于等于零，即 $A^2 \leq BC$ 。所以不等式成立。

此外，可以看出当 a, b 线性相关时， f 存在一个零点。此时判别式应等于零。因此Cauchy-Schwarz不等式中等号成立当且仅当 a, b 线性相关。